Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Facultad De Ciencias Económicas, Administrativas Y Contables

Asignatura:
Estadística Económica I -0800

Docente:
Sergio Zepeda

Mapa Mental
Teorema de Bayes

Genesis Jazel Bonilla García 20191001287
Fernanda Pamela Mendez Sosa 20211023443

Ciudad Universitaria. I PAC 2026

TEOREMA DE BAYES

Actualiza la probabilidad de un evento cuando se incorpora nueva información

$$P(A \mid B)=P(B)P(B \mid A)\cdot P(A)$$

BASE CONCEPTUAL

PROBABILIDAD CONDICIONAL

Probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que ya ocurrió B.

$$P(A \mid B)=P(B)$$
$$P(A \cap B)$$

PROBABILIDAD TOTAL

Probabilidad de un evento considerando todas las formas posibles en que puede ocurrir

$$P(B)=\sum P(B \mid Ai)\cdot P(Ai)$$

COMPONENTES

PROBABILIDAD A PRIORI

Creencia inicial sobre un evento antes de observar datos

$$P(A)$$

VEROSIMILITUD

Probabilidad de observar la evidencia dado que la hipótesis es cierta

$$P(B \mid A)$$

PROBABILIDAD A POSTERIORI

Creencia actualizada tras incorporar la evidencia

$$P(A \mid B)$$

APLICACIONES

ECONOMIA

Prediccion de Recesion Economica

$$P(R \mid C)$$
$$=0.075/\ 0.075+0.18$$
$$=0.075/0.255$$
$$=0.294$$

FINANZAS

Evaluacion de Riesgo de Inversion

$$P(P \mid C)$$
$$=0.28/0.28+0.15$$
$$=0.28/0.43$$
$$=0.651$$

TOMA DE DECISIONES

Decision de lanzar un nuevo producto

$$P(E \mid TP)$$
$$=0.255/0.255+0.14$$
$$=0.255/0.395$$
$$=0.646$$